

TABEL
INPUT – PROSES – OUTPUT

Python

Komponen	Keterangan
Input	Nilai NIP yang dimasukkan pengguna dalam bentuk string menggunakan fungsi input().
Proses	1. Membaca NIP menggunakan input() dan menyimpannya sebagai tipe string. 2. Memeriksa apakah panjang NIP = 18 dan seluruhnya merupakan angka menggunakan len() dan isdigit(). 3. Mengekstrak tahun dari nip[0:4], bulan dari nip[4:6], dan tanggal dari nip[6:8]. 4. Menggunakan percabangan if-elif-else untuk memilih nama bulan sesuai angka bulan (1–12). 5. Menampilkan hasil menggunakan print().
Output	Pesan error jika NIP tidak valid (panjang $\neq$ 18 atau bukan angka), atau tanggal lahir dalam format <i>tanggal NamaBulan tahun</i> jika NIP valid.

Batasan Masalah :

1. NIP harus tepat 18 karakter dan seluruhnya berupa angka.
2. Program menggunakan modul math (tidak diperlukan di program NIP, namun tersedia).
3. Indeks string dimulai dari 0 (zero-based indexing).
4. NIP harus dimasukkan sebagai string, bukan bilangan numerik.

R

Komponen	Keterangan
Input	Nilai NIP yang ditulis langsung di dalam kode sebagai string menggunakan tanda kutip, disimpan ke variabel nip.
Proses	1. Membaca NIP sebagai karakter (string) menggunakan <code>as.character()</code>. 2. Memeriksa apakah panjang NIP = 18 menggunakan <code>nchar()</code> dan seluruhnya angka menggunakan <code>grepl()</code>. 3. Mengekstrak tahun dari <code>substr(nip,1,4)</code>, bulan dari <code>substr(nip,5,6)</code>, dan tanggal dari <code>substr(nip,7,8)</code>. 4. Mengonversi bulan dan tanggal ke integer menggunakan <code>as.integer()</code>. 5. Menggunakan percabangan if-else if-else untuk memilih nama bulan sesuai angka bulan (1–12). 6. Menampilkan hasil menggunakan <code>cat()</code> dan <code>paste0()</code>.
Output	Pesan error jika NIP tidak valid (panjang $\neq$ 18 atau bukan angka), atau tanggal lahir dalam format <i>tanggal</i> <i>NamaBulan tahun</i> jika NIP valid.

Batasan Masalah :

1. NIP harus tepat 18 karakter dan seluruhnya berupa angka.
2. NIP wajib ditulis dalam tanda kutip di dalam kode agar R tidak mengonversinya ke numerik.
3. Indeks string dimulai dari 1 (one-based indexing), berbeda dengan Python.
4. Input harus dapat dikonversi menjadi tipe karakter dengan `as.character()`.

PSEUDOCODE

PROGRAM BacaNIPASN

FUNGSI get_nama_bulan(bulan: INTEGER) → STRING

JIKA bulan = 1 MAKA kembalikan "Januari"

ATAU bulan = 2 MAKA kembalikan "Februari"

ATAU bulan = 3 MAKA kembalikan "Maret"

ATAU bulan = 4 MAKA kembalikan "April"

ATAU bulan = 5 MAKA kembalikan "Mei"

ATAU bulan = 6 MAKA kembalikan "Juni"

ATAU bulan = 7 MAKA kembalikan "Juli"

ATAU bulan = 8 MAKA kembalikan "Agustus"

ATAU bulan = 9 MAKA kembalikan "September"

ATAU bulan = 10 MAKA kembalikan "Oktober"

ATAU bulan = 11 MAKA kembalikan "November"

ATAU bulan = 12 MAKA kembalikan "Desember"

SELAINNYA kembalikan "Tidak Valid"

AKHIR FUNGSI

FUNGSI tampilkan_tanggal_lahir(nip: STRING)

JIKA panjang(nip) ≠ 18 ATAU nip bukan semua angka

TAMPILKAN "NIP tidak valid"

KELUAR

AKHIR JIKA

tahun ← nip[1..4] // 4 karakter pertama

bulan ← integer(nip[5..6]) // karakter ke-5 dan ke-6

tanggal ← integer(nip[7..8]) // karakter ke-7 dan ke-8

namaBulan ← get_nama_bulan(bulan)

TAMPILKAN tanggal + " " + namaBulan + " " + tahun

AKHIR FUNGSI

MULAI

nip ← INPUT("Masukkan NIP: ")

tampilkan_tanggal_lahir(nip)

SELESAI

FLOWCHART

Program 4

— FLOWCHART —

